

Задача про ефективне розрізнення центра та фокуса

Постановка задачі

Розглянемо автономну систему диференціальних рівнянь на площині:

$$\begin{cases} \dot{x} = y + q(x, y), \\ \dot{y} = -x + p(x, y), \end{cases} \quad (1)$$

де $p(x, y)$ та $q(x, y)$ — аналітичні функції, що мають розклади у степеневі ряди, починаючи з членів другого порядку:

$$p(x, y) = \sum_{k=2}^{\infty} p_k(x, y), \quad q(x, y) = \sum_{k=2}^{\infty} q_k(x, y),$$

де $p_k(x, y), q_k(x, y)$ — однорідні многочлени степеня k .

Нульова точка $(0, 0)$ є положенням рівноваги.

Проблема центра–фокуса

Необхідно визначити, чи є точка $(0, 0)$:

- **центром** (усі достатньо близькі траєкторії замкнуті),
- чи **фокусом** (траєкторії мають спіральний характер).

Відомо, що це еквівалентно виконанню нескінченної системи умов:

$$V_1 = 0, \quad V_2 = 0, \quad V_3 = 0, \quad \dots$$

де V_k — так звані *фокусні величини* (або коефіцієнти Ляпунова), які обчислюються через коефіцієнти p_k, q_k .

Основна задача (ефективне розрізнення)

Нехай праві частини системи є многочленами степеня n .

Потрібно:

Знайти (або довести існування) такого числа $N(n)$, що якщо виконуються умови

$$V_1 = V_2 = \dots = V_{N(n)} = 0,$$

то автоматично виконуються всі наступні умови:

$$V_k = 0 \quad \text{для всіх } k > N(n).$$

Мета

- Побудувати оцінку або явний вигляд $N(n)$.
- Або довести, що такого універсального числа $N(n)$ не існує.

Зауваження

- Для окремих класів систем (наприклад, квадратичних, $n = 2$) такі умови відомі.
- У загальному випадку задача залишається відкритою.